

Diskrete Strukturen (WS 2024-25) - Problem sheet 6

Bitte nur die erste 2 Probleme einreichen.

6.1 [10]

(bitte direkt auf moodle als Quiz-Frage antworten.)

6.2 [10]

Sei $\mathcal{K}$ eine Zerlegung einer Menge M . Wir definieren eine Relation R auf M : wie folgt:
 $xRy \iff \exists_{A \in \mathcal{K}} x, y \in A$. Zeigen Sie dass R eine Äquivalenzrelation ist.

6.3 Gegeben sei eine injektive Funktion $g : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass die Funktion $h : \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$, definiert durch $h(x_1, x_2, x_3) := g(g(x_1, x_2), x_3)$ ebenfalls injektiv ist.

6.4 Zeigen Sie mit der vollständigen Induktion die folgende Aussage. Sei $k \in \mathbb{N}_+$ und seien $A, B_1, B_2, \dots, B_k$ Mengen. Dann $A \cap (B_1 \cup \dots \cup B_k) = A \cap B_1 \cup \dots \cup A \cap B_k$. Sie können benutzen ohne Beweis dass für jede drei Mengen A, B, C gilt $A \cap (B \cup C) = A \cap B \cup A \cap C$.

6.5 Seien $f, g : M \rightarrow N$ Funktionen. Falls $f \subseteq g$ dann $f = g$.

6.6 • Zeigen Sie dass die Komposition von Relationen ist assoziativ, d.h. $(f; g); h = f; (g; h)$.

• Zeigen Sie dass wenn R eine Ordnungsrelation ist dann $R; R = R$.

6.7

(a) Zeigen Sie dass wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.

(b) Zeigen Sie dass wenn $g \circ f$ surjektiv ist, dann ist g surjektiv.

6.8 Sei $f: X \rightarrow X$ eine injektive Funktion und sei $g: X \rightarrow X$ eine Funktion so dass $g; f = f$.

- (a) Zeigen Sie, dass $g = \text{id}_X$
 - (b) Geben Sie ein Beispiel, das zeigt, dass g nicht gleich id_X sein muss, wenn $g; f = f$ aber f nicht injektiv ist.
-

6.9 Sei $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ gegeben durch die Formel $f(x, y) = x^2 + y^2$.

- (a) Entscheiden Sie, ob f surjektiv ist
 - (b) Entscheiden Sie, ob f injektiv ist
 - (c) Finden Sie $f^{-1}(0)$
 - (d) Finden Sie $f^{-1}(25)$
-

6.10 Sei M eine endliche Menge, sei $n := |M|$, und sei $k \in \{0, \dots, n\}$. Wir definieren $\mathcal{P}_k(M) := \{X \subset M : |X| = k\}$. Zeigen Sie dass $|\mathcal{P}_k(M)| = \binom{n}{k}$, wobei $\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}$.